Guía de ejercicios: números enteros

Treinta ejercicios graduados de multiplicación, división y operaciones combinadas

Daniel Andrade
Profesor de Matemáticas
26 de septiembre de 2026

Resumen

El presente material reúne treinta ejercicios sobre multiplicación y división de números enteros, organizados en seis bloques de dificultad creciente. La secuencia parte de la regla de los signos aplicada a un solo producto, sigue con la división, combina ambas operaciones en cadena, incorpora la prioridad de las operaciones y los paréntesis, y termina con cinco problemas en contexto —temperaturas, profundidades y balances de dinero—, que es donde el número negativo deja de ser una regla y pasa a tener significado. Cada bloque agrega una sola dificultad nueva, de modo que el error, cuando aparece, es atribuible a una causa concreta. La guía no incluye solucionario: incluye un ayuda memoria en el Apéndice A con las reglas necesarias y un apartado de errores frecuentes.

1. Instrucciones

Los ejercicios deben resolverse **sin calculadora** y en el orden propuesto. Cada bloque prepara el siguiente.

- Desarrolle cada ejercicio en el cuaderno, dejando registro escrito de **todos** los pasos. En la tabla escriba únicamente el resultado final.
- Todo resultado debe llevar su signo. Un resultado positivo puede escribirse con o sin el signo +: 12 y +12 son el mismo número.
- El símbolo · indica multiplicación y el símbolo **:** indica división. Los números negativos se escriben entre paréntesis cuando van después de un signo de operación: 5 · (-3), no 5 · -3.
- En el **Apéndice A** se encuentra el ayuda memoria. Conviene tenerlo a la vista mientras se trabaja: está pensado para consultarse, no para memorizarse de antemano.

Toda la guía descansa en una sola regla, que vale igual para la multiplicación y para la división:

signos iguales → resultado positivo ***signos distintos → resultado negativo***

Primero se decide el signo, después se opera con los números sin signo. Separar las dos decisiones es la mejor manera de no equivocarse.

2. Ejercicios

2.1. Multiplicación de números enteros

Calentamiento. Aplique la regla de los signos a cada producto. En los dos últimos hay más de dos factores: cuente cuántos son negativos.

N.º	Ejercicio	Resultado
1	(-6) · 7	
2	(-9) · (-4)	
3	12 · (-5)	
4	(-2) · (-3) · (-5)	
5	(-1) · 4 · (-8) · (-2)	

2.2. División de números enteros

La regla de los signos es exactamente la misma que en la multiplicación. Todas las divisiones de este bloque son exactas.

N.º	Ejercicio	Resultado
6	(-48) : 6	
7	(-72) : (-9)	
8	63 : (-7)	
9	(-100) : (-25)	
10	0 : (-13)	

2.3. Multiplicaciones y divisiones en cadena

*La multiplicación y la división tienen la **misma prioridad**: se resuelven de **izquierda a derecha**, en el orden en que aparecen.*

Estrategia sugerida. Vaya de a una operación por vez y reescriba la expresión después de cada paso. En (-36) : 4 · (-2), primero (-36) : 4 = -9, y recién después (-9) · (-2).

N.º	Ejercicio	Resultado
11	(-36) : 4 · (-2)	
12	5 · (-6) : (-10)	
13	(-60) : (-5) : (-3)	
14	(-8) · 9 : (-12) · (-1)	
15	120 : (-4) : (-6) · (-2)	

2.4. Operaciones combinadas

*Aparecen sumas y restas junto a multiplicaciones y divisiones. Primero se resuelven **todas** las multiplicaciones y divisiones; solo al final se suma y se resta.*

Advertencia. En -15 + 24 : (-6) no se suma primero -15 + 24. La división va antes: 24 : (-6) = -4, y después -15 + (-4).

N.º	Ejercicio	Resultado
16	3 · (-4) + 10	
17	-15 + 24 : (-6)	
18	(-7) · (-3) - 5 · 4	
19	18 : (-3) - (-2) · 6	
20	-40 : (-8) + (-3) · (-3) - 12	

2.5. Operaciones con paréntesis y corchetes

Nivel final de operatoria. Se resuelve primero lo que está dentro de los paréntesis, luego lo que está dentro de los corchetes, y al final lo de afuera, respetando siempre la prioridad del bloque anterior.

Estrategia sugerida. Trabaje de adentro hacia afuera y copie la expresión completa en cada paso, reemplazando solo lo que ya resolvió.

N.º	Ejercicio	Resultado
21	$(-3) \cdot (5 - 9)$	
22	$[(-12) + 4] : (-2)$	
23	$-2 \cdot [6 - (-4)] + 15$	
24	$[(-5) \cdot 3 + 9] : (-3) - 4$	
25	$4 - 3 \cdot [(-18) : 6 + 2 \cdot (-5)]$	

2.6. Problemas en contexto

Plantee primero la expresión con números enteros y después resuélvala. Escriba en la tabla la respuesta con su signo y, si corresponde, con su unidad.

N.º	Ejercicio	Resultado
26	Durante una noche en el altiplano la temperatura bajó 3 °C cada hora durante 6 horas seguidas. ¿Cuál fue la variación total de la temperatura?	
27	Un buzo descendió hasta -45 m en 5 tramos iguales. ¿Cuántos metros descendió en cada tramo? Exprese la respuesta como número entero.	
28	Al multiplicar un número por -7 se obtiene 84. ¿Cuál es ese número?	
29	Un almacén perdió $4.500 cada mes durante 4 meses y luego ganó $7.000 cada mes durante 3 meses. ¿Cuál fue el balance al cabo de los 7 meses?	
30	Un submarino se encuentra a -120 m. Sube 25 m tres veces seguidas y luego desciende 18 m dos veces. ¿A qué profundidad queda?	

3. Errores frecuentes

Los errores que se enumeran a continuación concentran la mayor parte de las respuestas incorrectas en este tipo de ejercicios. Conviene revisarlos cada vez que un resultado parezca sospechoso.

- **Usar la regla de la multiplicación en una suma.** «Menos por menos da más» vale para multiplicar y dividir, no para sumar: $(-3) + (-5) = -8$, no $+8$.

- **Contar mal los signos negativos.** Con varios factores, el resultado es positivo si la cantidad de negativos es **par** y negativo si es **impar**. (-2) · (-3) · (-5) tiene tres negativos: el resultado es negativo.
- **Resolver de derecha a izquierda.** En 5 · (-6) : (-10) se multiplica primero porque está a la izquierda. Cambiar el orden en una cadena de divisiones cambia el resultado.
- **Sumar antes de multiplicar.** En 3 · (-4) + 10 no se calcula (-4) + 10 primero. La multiplicación tiene prioridad sobre la suma.
- **Perder el signo al restar un negativo.** Restar un negativo equivale a sumar su opuesto: 6 - (-4) = 6 + 4 = 10.
- **Dividir por cero o confundirlo con dividir cero.** 0 : (-13) = 0, porque 0 · (-13) = 0. En cambio, la división por cero no está definida.

Apéndice A. Ayuda memoria

Esta página reúne todo lo necesario para resolver la guía. Está pensada para tenerla a la vista mientras se trabaja.

A.1. Los números enteros. Son los naturales, sus opuestos y el cero: ..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ... El **valor absoluto** de un número es su distancia al cero, sin importar el lado: |-7| = 7 y |7| = 7. Dos números son **opuestos** si tienen el mismo valor absoluto y distinto signo, como 5 y -5.

A.2. Regla de los signos. Vale igual para la multiplicación y para la división:

Signos	Resultado	Multiplicación	División
(+) y (+)	positivo	4 · 3 = 12	12 : 3 = 4
(-) y (-)	positivo	(-4) · (-3) = 12	(-12) : (-3) = 4
(+) y (-)	negativo	4 · (-3) = -12	12 : (-3) = -4
(-) y (+)	negativo	(-4) · 3 = -12	(-12) : 3 = -4

Tabla A.1. Signos iguales dan positivo; signos distintos dan negativo.

A.3. Más de dos factores. No es necesario ir de a pares: basta contar los factores negativos.

- Cantidad **par** de negativos → resultado positivo: (-1) · (-2) · 3 · (-4) · (-5) = 120.
- Cantidad **impar** de negativos → resultado negativo: (-2) · (-3) · (-5) = -30.
- Si uno de los factores es cero, el producto es cero.

A.4. Repaso de la adición y la sustracción. Se necesita en los bloques 4, 5 y 6:

- Mismo signo: se suman los valores absolutos y se conserva el signo. (-8) + (-5) = -13.
- Distinto signo: se restan los valores absolutos y se conserva el signo del de mayor valor absoluto. (-8) + 5 = -3.
- Restar es sumar el opuesto: 7 - (-3) = 7 + 3 = 10 y -4 - 9 = -4 + (-9) = -13.

A.5. Prioridad de las operaciones. Toda expresión se resuelve en este orden:

Orden	Qué se resuelve	Ejemplo
1.º	Paréntesis ( ), luego corchetes [ ], de adentro hacia afuera	2 · [3 - (-1)] = 2 · 4
2.º	Multiplicaciones y divisiones, de izquierda a derecha	(-20) : 5 · 2 = (-4) · 2 = -8
3.º	Sumas y restas, de izquierda a derecha	-6 + 10 - 3 = 4 - 3 = 1

Tabla A.2. Multiplicación y división tienen igual prioridad entre sí; lo mismo ocurre con suma y resta.

Ejemplo completo:

$$-10 + 3 \cdot [8 : (-2) + 1] = -10 + 3 \cdot [-4 + 1] = -10 + 3 \cdot (-3) = -10 + (-9) = -19$$

A.6. Números enteros en contexto. Los signos tienen significado:

- Temperatura: sobre cero es positivo; bajo cero, negativo. Una baja de temperatura es una variación negativa.
- Altura: sobre el nivel del mar es positivo; bajo el nivel del mar, negativo. Subir suma, bajar resta.
- Dinero: ganancia o abono es positivo; pérdida, deuda o cargo es negativo.

Una variación que se repite varias veces es una multiplicación: bajar 3 °C durante 6 horas es 6 · (-3). Repartir una cantidad negativa en partes iguales es una división: -45 en 5 tramos es (-45) : 5.

A.7. Cómo comprobar una división. La división se verifica con la multiplicación: si a : b = c, entonces c · b = a.

$$(-72) : (-9) = 8 \quad \rightarrow \quad 8 \cdot (-9) = -72 \quad \textbf{(correcto)}$$